青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ロボットを構成する部品 その３
  - ✓ プログラム
  - ✓ フローチャートを作る
  - ✓ プログラムとフローチャートの関係

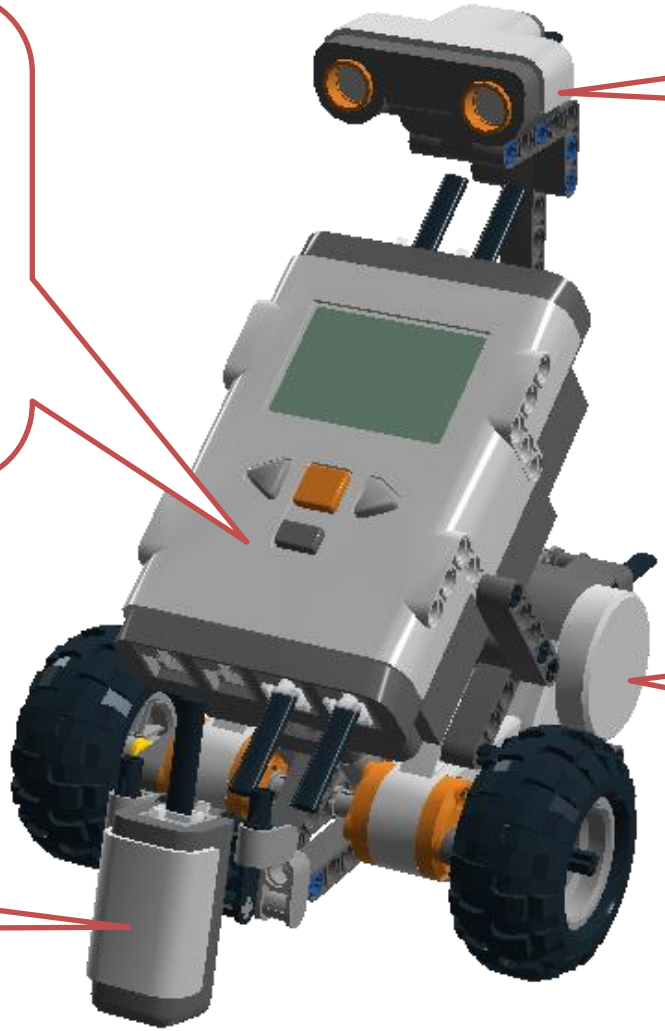
講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

ロボットを構成する部品

その３
プログラム

製作したロボット


NXTブロック
画面・ボタン
スピーカー・USB
CPU内蔵
プログラム保存
超音波
センサー
モーター
左右に各1つ
光センサー

プログラム

プログラムとはどんな意味？

プログラムとは

- 英和辞典より
  - ✓ ある物事の進行状況についての計画や予定。予定表。
  - ✓ 演劇・映画・音楽会・テレビなどの演目・局名・番組。また印刷した小冊子や番組表。
  - ✓ **コンピュータへ指示する、計算や仕事の手順を特定の言語や形式で書いたもの。また、それを作ること。**

プログラムを作るために

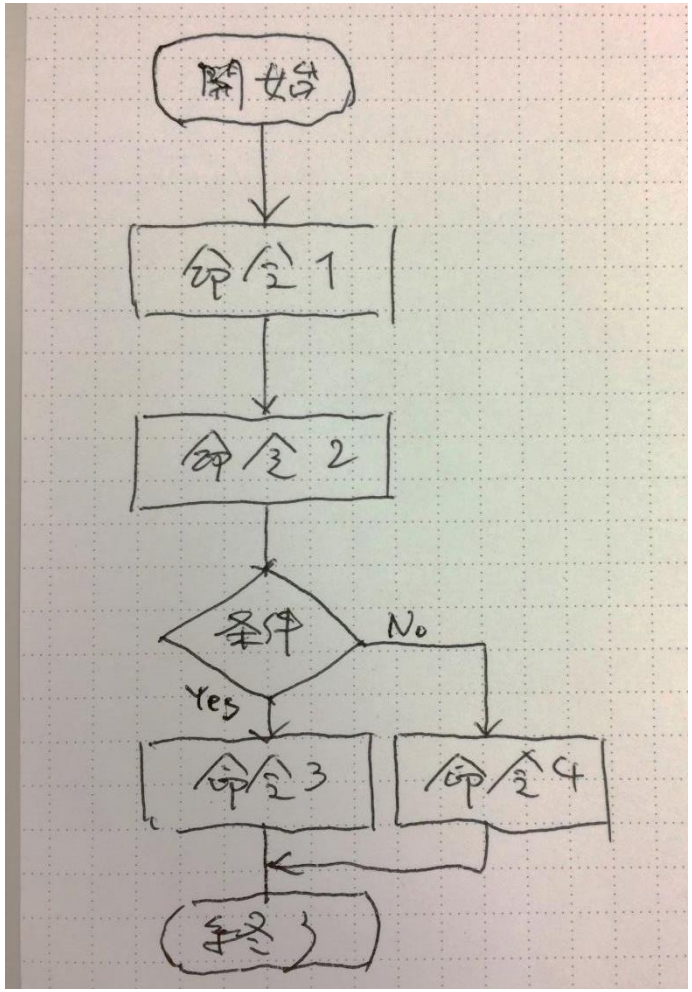
- 人からコンピュータに指示するので
  - ✓ 指示する内容（計算方法や手順）を理解する
  - ✓ 特定の言語や形式で書けること

フローチャート

コンピュータに
指示する内容を
図を使って表現する

フローチャートとは

- 処理内容や手順を図で表現したもの
- 図で表現することで、処理内容を理解しやすくなり、相手にも伝えやすい
- 処理内容を理解できれば、プログラムにすることができる

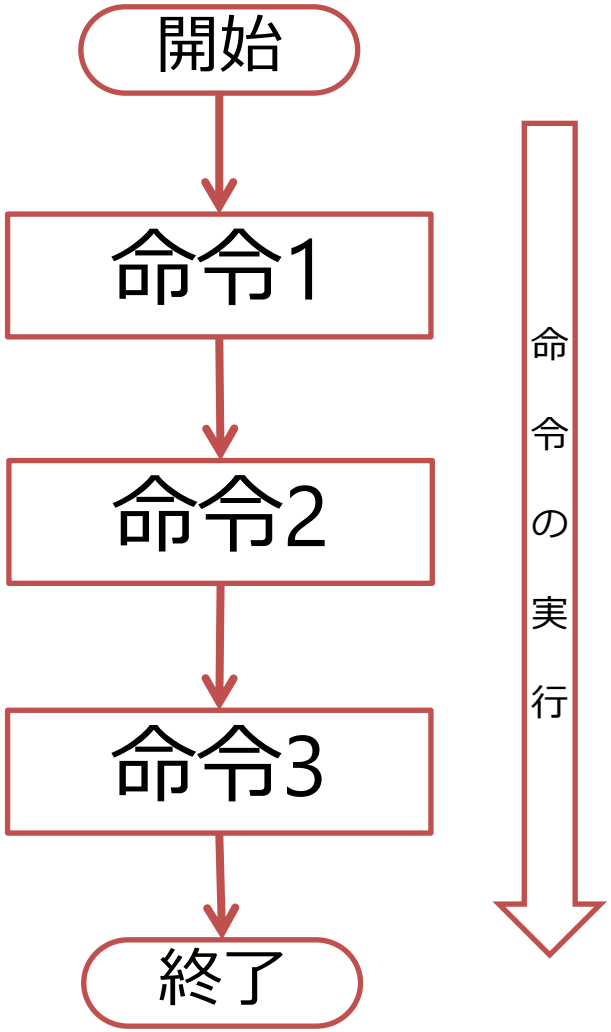


プログラムの制御構造

- プログラムの命令実行の流れは3種類ある
  1. 順次、逐次（ちくじ）
  2. 条件分岐
  3. 繰り返し
- ほとんどのプログラムは、3種類の流れを組み合わせて作られている

順次

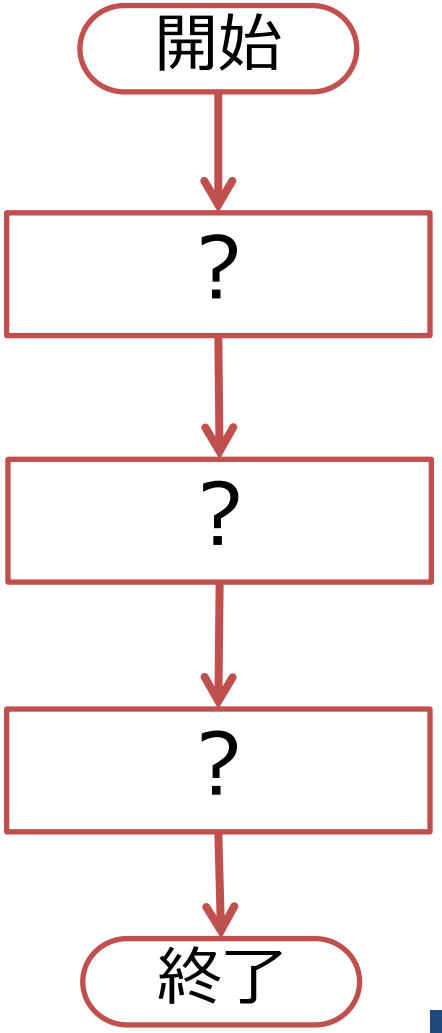
- 順序通りに命令を実行
  （逐次（ちくじ）ともいう）
- フローチャートでは
  長方形の中に命令を書く
- 命令は矢印の方向に進む
  （上から下へ、左から右へ）
- 開始・終了は横長の楕円に書く



練習 順次のフローチャートを書く

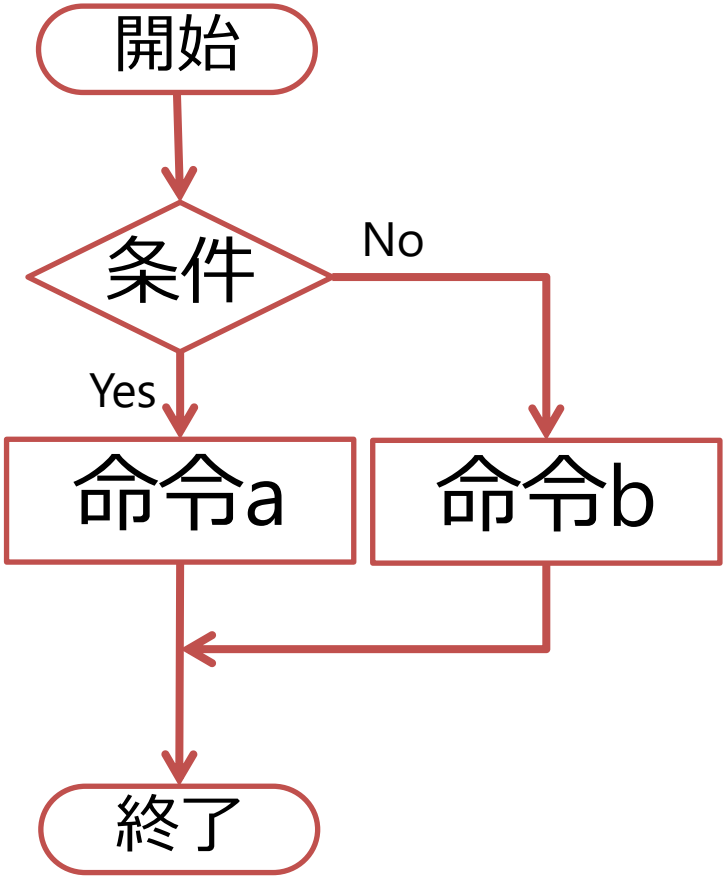
- 朝起きて学校へ行くまで
  1. 朝食を食べる
  2. 歯磨きする
  3. 登校する

ノートに書く
または
Powerpointを使う



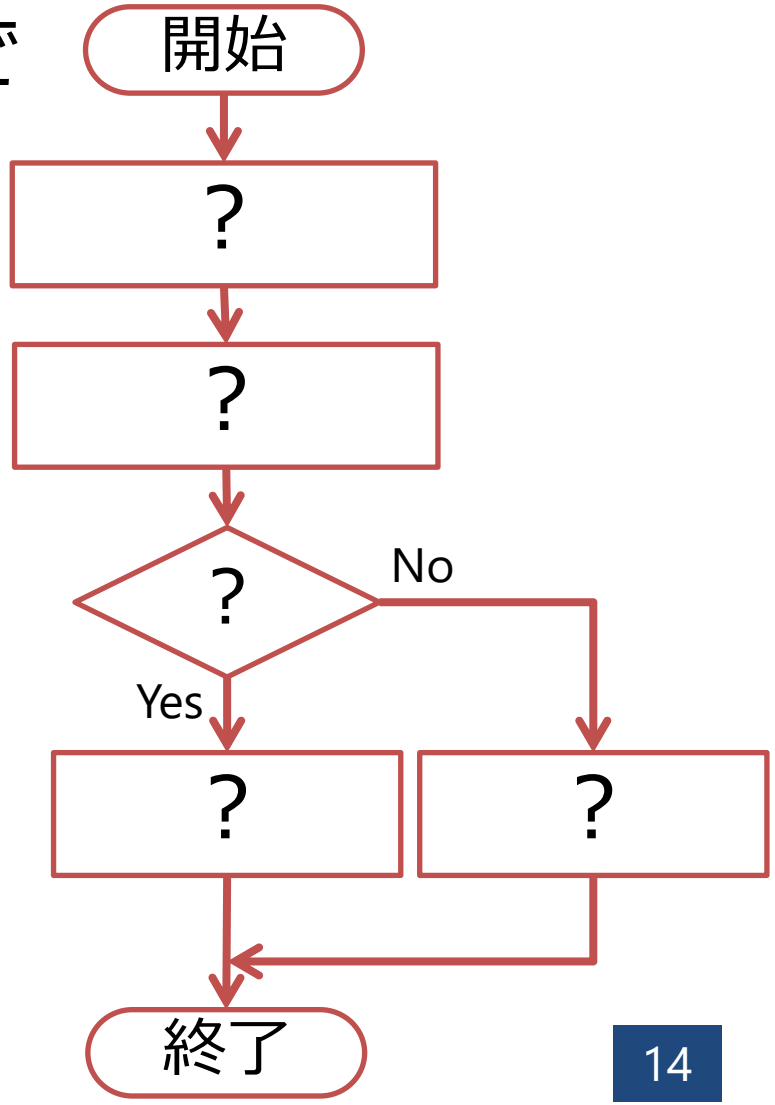
条件分岐

- 条件によって実行する命令が違うとき処理を分けて表現する
- 条件分岐はひし形で表し中に条件を書く
- 条件を満たす場合と満たさない場合で、どこに命令が進むかを、Yes, Noで表示する
- 分岐した命令はどちらか一方だけ実行される



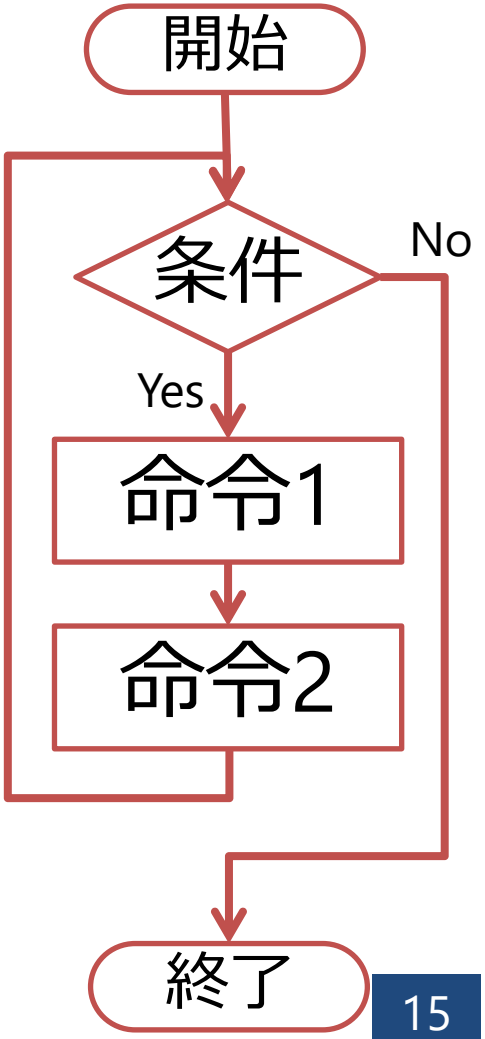
練習 条件分岐のフローチャートを書く

- 朝起きて学校へ行くまで
  1. 朝食を食べる
  2. 歯磨きする
  3. もし雨だったら
     傘を持って登校する
  4. 雨でなかったら
     傘を持たず登校する



繰り返し

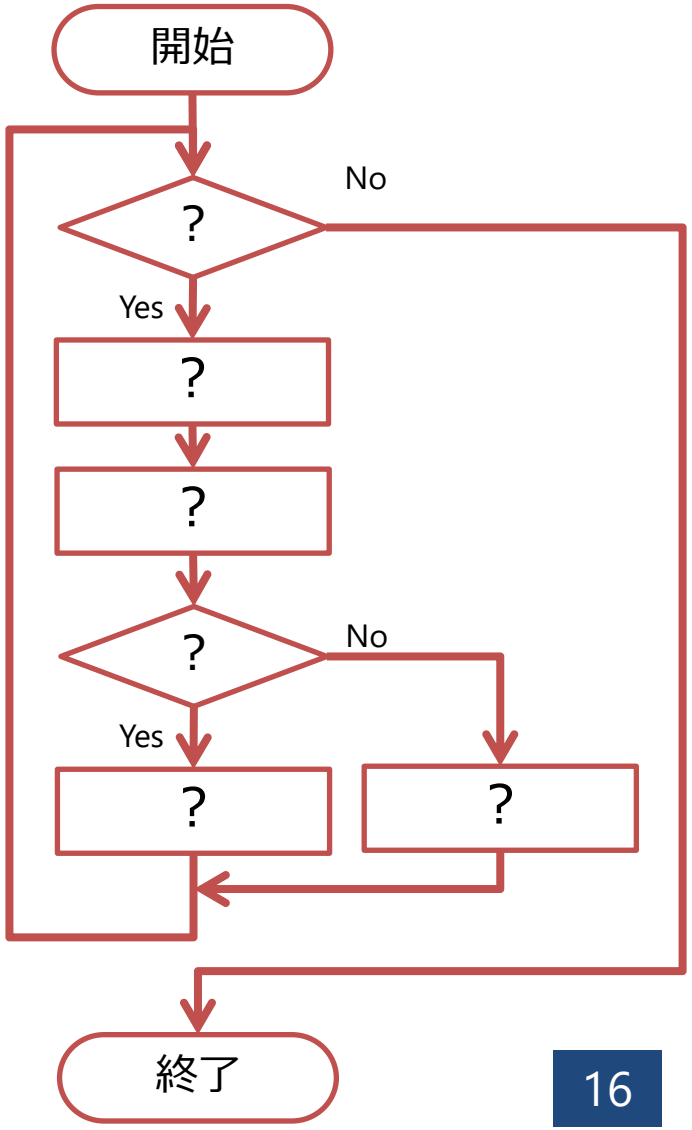
- 条件を満たしている間は命令を繰り返す
- 条件を満たさなくなったら繰り返しを終了する



練習 繰り返しのフローチャートを書く

- 朝起きて学校へ行くまで

1. 月曜から土曜までの間
   以下の命令を繰り返す
   ① 朝食を食べる
   ② 歯磨きする
   ③ もし雨なら傘を持って登校する
   ④ 雨でないなら傘を持たず登校する
2. それ以外(日曜・祝日)は
   登校しない（何もしないで終了）



プログラムから
フローチャートへ

前回のプログラムをもとに
フローチャートを作る

【前回】障害物の前で停止する

- フローチャートを作る
  1. 前進する
  2. 距離が20cmより小さくなるまで待機する
  3. 停止する

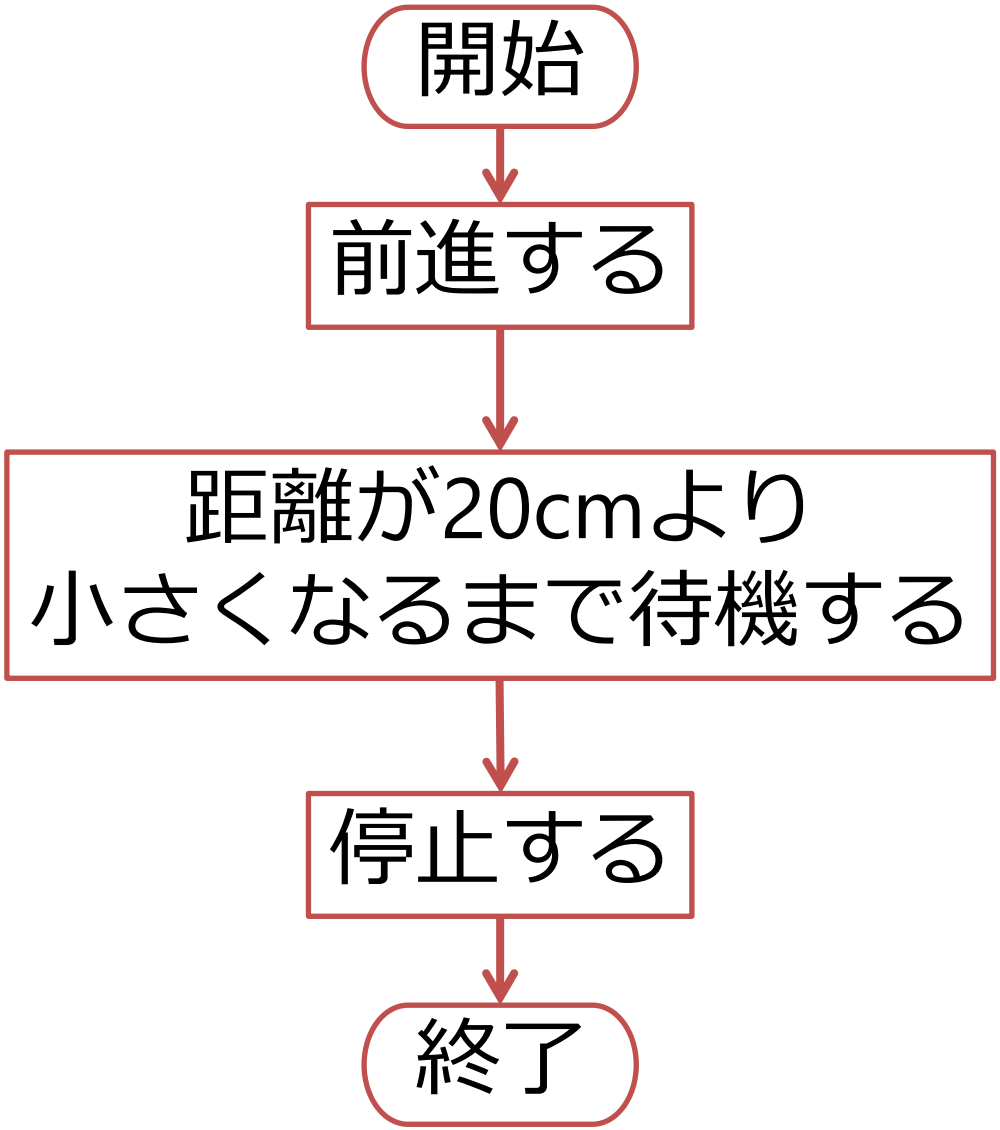
命　令　の　流　れ

移動ブロック
パワー：50
待機時間：無限

待機ブロック
～まで：＜20

移動ブロック
方向：停止

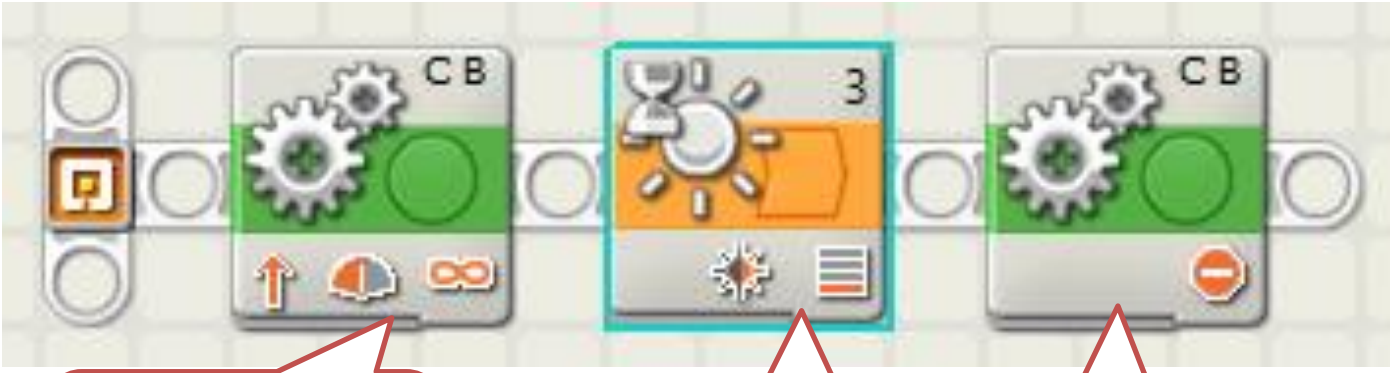
フローチャートの例



練習1【前回】黒い線で停止する

- フローチャートを作る
  1. 前進する
  2. 明るさが40より小さくなるまで待機する
  3. 停止する

命　令　の　流　れ

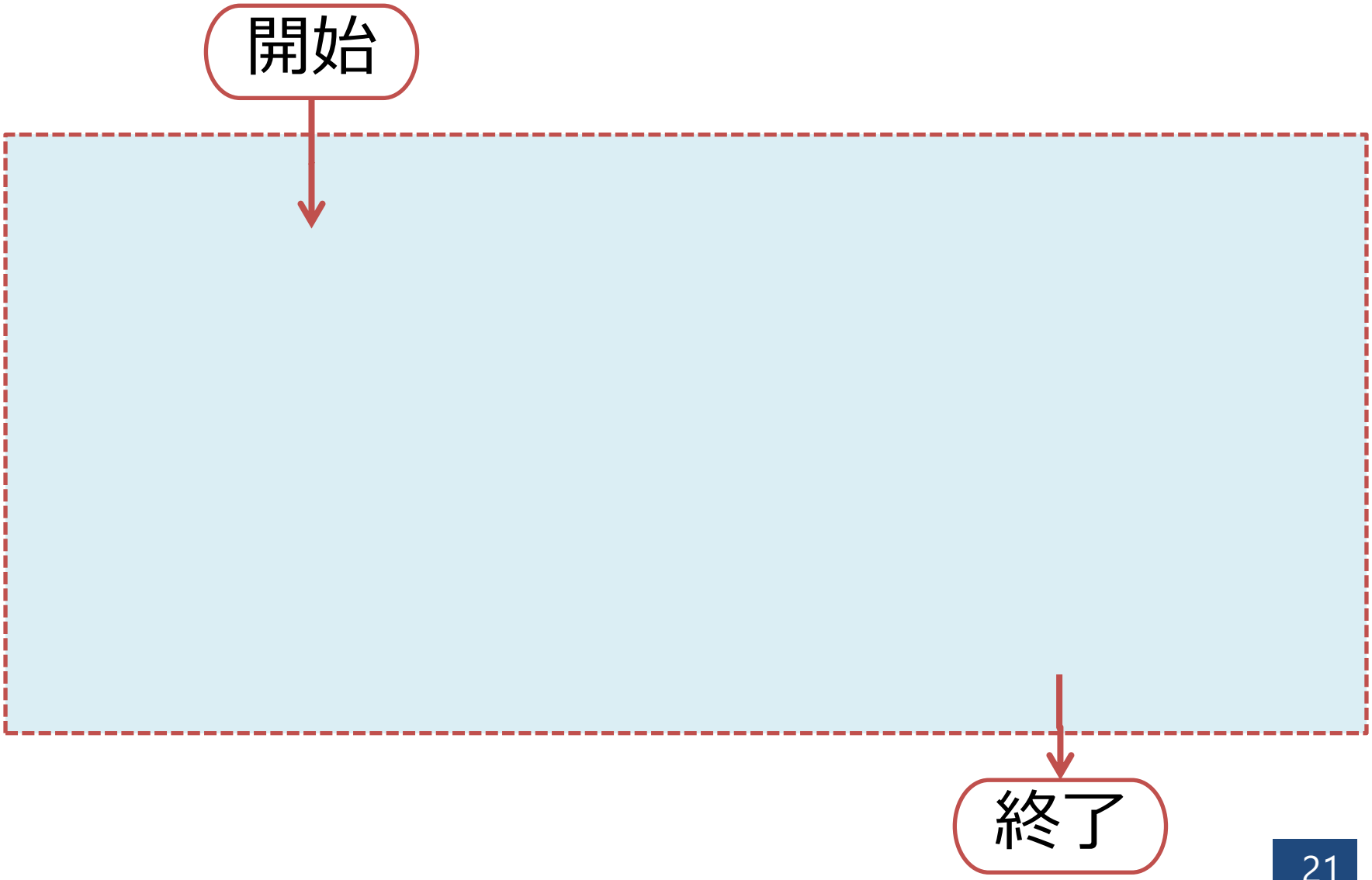


移動ブロック
パワー：50
待機時間：無限

待機ブロック
～まで：＜40

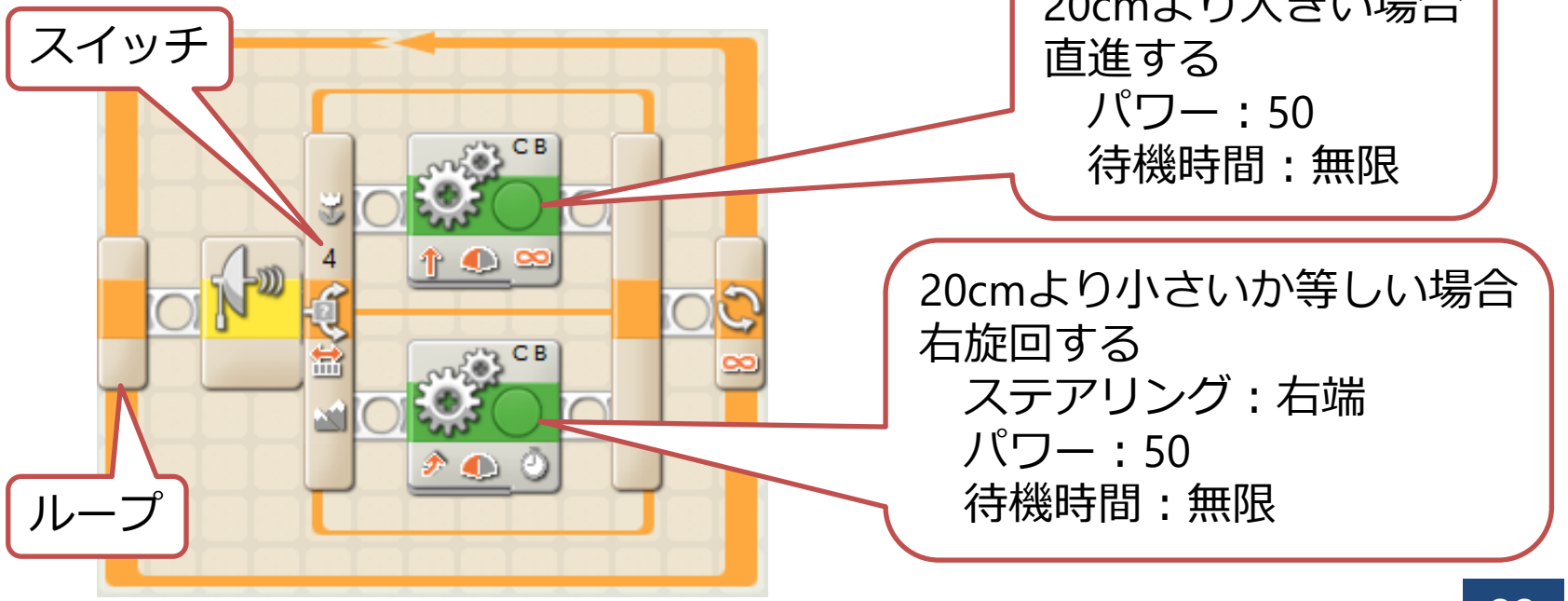
移動ブロック
方向：停止

練習 1 フローチャート

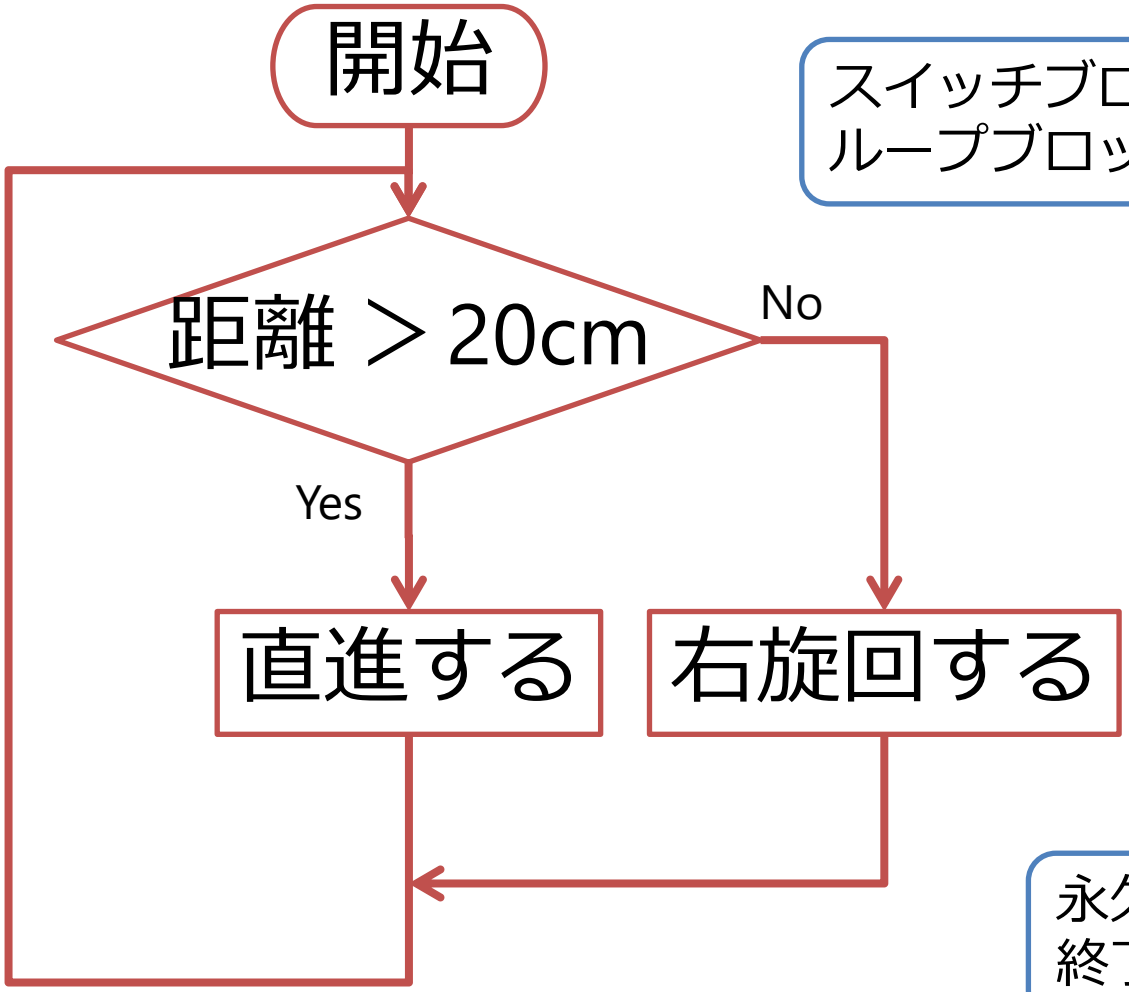


【前回】障害物手前で右旋回

- フローチャートを作る
  - ✓ 以下の命令を永久に繰り返す
    - 距離が20cmより大きい場合は直進する
    - それ以外の場合は右旋回する



フローチャートの例



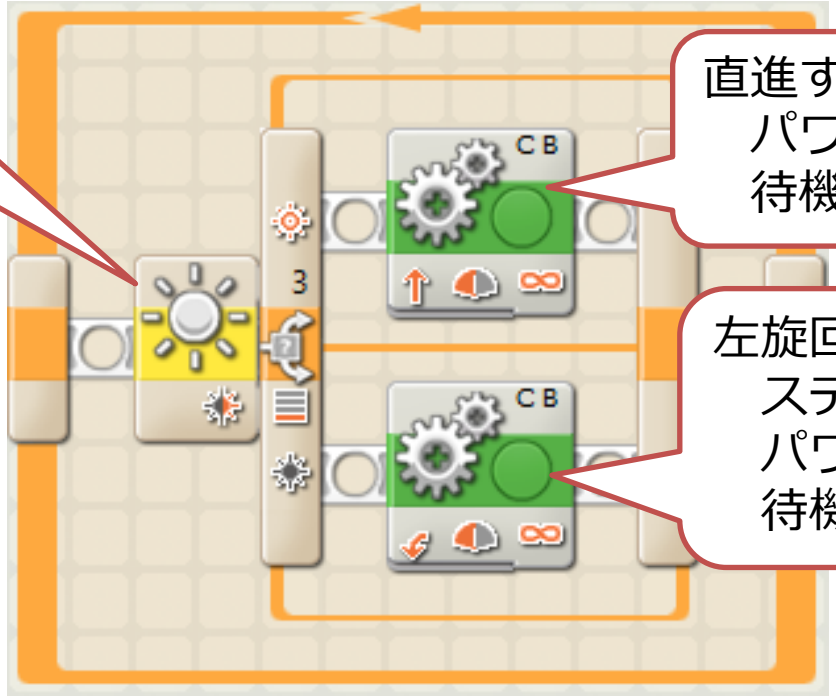
スイッチブロック ⇒ 条件分岐
ループブロック　⇒ 繰り返し

永久に繰り返すため
終了がない

練習2 【前回】黒い線の内側で走行する

- フローチャートを作る
  - ✓ 以下の命令を永久に繰り返す
    - 光センサーがしきい値より大きい場合は直進する
    - それ以外の場合は左旋回する

スイッチ：光センサー
比較　＞　？？
(値はグループで調整)



直進する
パワー：20～50
待機時間：無限

左旋回する
ステアリング：左端
パワー：20～50
待機時間：無限

練習2　フローチャート

フローチャートから
プログラムを作る

フローチャートで
指示手順を理解して
プログラムにする

課題

- フローチャートを作成してからプログラムに変換
  - ✓ 以下の命令を永久に繰り返す

    1. 光センサの値がしきい値より大きい場合

       右カーブ(ステアリングを中央から右にずらす)

    2. それ以外の場合

       左カーブ(ステアリングを中央から左にずらす)

- しきい値は前回測定した値を使う
- 左・右カーブの設定は、中央と端の中間程度
- パワーの設定は30~50程度
- 待機時間は無限